

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 – TÍCH PHÂN MẶT

I TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

DẠNG 1: MẶT CONG S CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ

1. Tính $I = \iint_S (x + yz) dS$, với S được xác định bởi
$$\begin{cases} x = uv \\ y = u + v \\ z = u - v \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} u^2 + v^2 \leq 1 \\ u \geq 0; v \geq 0 \end{cases}$$
2. Tính tích phân $\iint_S z dS$, ở đó S là phần của mặt Helicoid
$$\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases} \quad \text{với} \quad \begin{cases} 0 \leq u \leq a \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$$
3. Tính tích phân $\iint_S z^2 dS$, ở đó S là phần của mặt nón
$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha \\ y = r \cdot \sin \varphi \cdot \sin \alpha \\ z = r \cdot \cos \alpha \end{cases}$$
 với $(0 \leq r \leq \alpha; 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$ và α là hằng số $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$.
4. Tính tích phân $I = \iint_S \frac{1}{r^2} dS$, ở đó S là mặt trụ $x^2 + y^2 = R^2$, bị giới hạn bởi các mặt phẳng $z = 0; z = h$ còn r là khoảng cách từ một điểm của mặt trụ tới gốc tọa độ.

DẠNG 2: MẶT CONG S CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH $z = z(x; y)$

1. Tính các tích phân sau:

a) $I = \iint_S xy dS$ với S là mặt $z = 2\sqrt{6}x + 3y^2$; $0 \leq x \leq 2$; $0 \leq y \leq 2$.

b) $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$ với S là mặt $z = x^2 + y^2$; $x^2 + y^2 \leq 4$.

c) $I = \iint_S x dS$ với S là mặt $y = x^2 + 4z$; $0 \leq x \leq 2$; $0 \leq z \leq 2$.

2. Tính tích phân $I = \iint_S (6x + 4y + 3z) dS$, trong đó S là phần mặt phẳng
$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1 \\ x \geq 0; y \geq 0; z \geq 0 \end{cases}$$

3. Tính tích phân $I = \iint_S x^2 + y^2 + z^2 dS$, trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 0; z = 3$.

II TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

1. $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, trong đó S là phía ngoài mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.
2. $\iint_S (y + z) dxdy$, trong đó S là phía trên mặt $z = 4 - 4x^2 - y^2, z \geq 0$.
3. $\iint_S x^2 y^2 z dxdy$, trong đó S là mặt trên của nửa mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \leq 0$.
4. $\iint_S ydzdx + z^2 dxdy$, trong đó S là phía ngoài mặt elipsoid: $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$.
5. $\iint_S y^2 z dxdy + xz dydz + x^2 y dzdx$, trong đó S là phía ngoài của miền $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$.
6. Dùng công thức *Stoke* tính tích phân:

$$\int_C (x + y^2) dx + (y + z^2) dy + (z + x^2) dz$$

Trong đó C là biên của tam giác với các đỉnh $(1; 0; 0); (0; 1; 0); (0; 0; 1)$ hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

7. $\iint_S (3x + 2y + z)^3 (dydz + dzdx + dxdy)$, trong đó S là mặt $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$ hướng ra ngoài.
8. Tính $\iint_S (x - y + 2z)^3 (dydz + dzdx + dxdy)$, trong đó S là mặt ellipsoid $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ hướng ra ngoài.
9. Cho $O(0; 0; 0); A(1; 0; 0); B(0; 1; 0); C(0; 0; 1)$. Tính tích phân mặt:

$$\iint_S xy dydz + yz dydx + zx dxdy$$

Trong đó S là mặt ngoài của tứ diện $OABC$.